

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería en Sistemas

INFORME TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DE ANALIZADORES LÉXICOS EN LEX.

Asignatura: Compiladores y Lenguajes

Autores: Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

1. Resumen

En este ejercicio se desarrollará un analizador léxico encargado de identificar secuencias válidas de números binarios, filtrando y descartando cualquier otro texto o número irrelevante. Al integrar la función `strtol` de la librería estándar de C, el programa no solo reconocerá el patrón léxico, sino que realizará la conversión semántica y matemática en tiempo real para calcular y mostrar el valor decimal exacto de cada coincidencia.

2. Estructura de un Archivo LEX

Un archivo fuente lex se encuentra estructurado por los siguientes bloques funcionales separados por `(%%)`:

- **Área de declaración de variables:** Se declaran las librerías y variables que se van a utilizar.
- **Área de expresiones regulares:** En esta se adjuntan todas las expresiones regulares necesarias para cada programa y su respectiva impresión en consola si se llega a encontrar algo relacionado con la misma.
- **Área de código:** En esta se empieza a codificar en el lenguaje previamente seleccionado.

```
GNU nano 7.2 dieciocho.l *
%{
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
%}
%%
[01]+      {
            long valor_decimal = strtol(yytext, NULL, 2);
            printf("Binario: %s -> Decimal: %ld\n", yytext, valor_d
[ \t\n]+   |
.
%%
int main()
{
    yylex();
    return 0;
}
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
GNU nano 7.2 entrada.txt *
1010
1111
0000
1000000
hola 992
11|
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ mkdir dieciocho
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ cd dieciocho
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ nano dieciocho.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ nano entrada.txt
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ lex dieciocho.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ gcc lex.yy.c -lfl
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ ./a.out < entrada.txt > salida.txt
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciocho$ cat salida.txt
Binario: 1010 -> Decimal: 10
Binario: 1111 -> Decimal: 15
Binario: 0000 -> Decimal: 0
Binario: 1000000 -> Decimal: 64
Binario: 11 -> Decimal: 3
```

```
salida.txt x +
Archivo Editar Ver H1 v ≡ v B I ...
Binario: 1010 -> Decimal: 10
Binario: 1111 -> Decimal: 15
Binario: 0000 -> Decimal: 0
Binario: 1000000 -> Decimal: 64
Binario: 11 -> Decimal: 3
```

3. Conclusión

Este ejercicio evidencia la sinergia estructural entre Lex y C, demostrando que es altamente eficiente separar la responsabilidad del reconocimiento de patrones del cálculo matemático.